UNIVERSIDAD MESOAMERICANA
TÉCNICO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
FACULTAD DE INGENIERÍA

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE: Mildred Florineldy Grave Mejía .
CARNET: 202460516 .
FECHA DE ENTREGA: 29 de Octubre de 2026

1. Introducción y Descripción del Sistema

La aplicación de Inventario Inteligente UMES es una solución móvil autónoma diseñada para la gestión operativa, control estricto de existencias y trazabilidad de productos. Desarrollada en Flutter con persistencia en SQLite, la aplicación opera de forma 100% offline y garantiza el cumplimiento de reglas de negocio para prevenir desabastecimientos o descuadres físicos.

Documento Oficial de Usuario: Este manual independiente explica paso a paso el funcionamiento completo de la versión final entregada, detallando los procesos de instalación, navegación, captura con cámara, registro de transacciones, visualización de alertas y solución de problemas.

1.1 Módulos Operativos de la Aplicación El sistema está estructurado internamente en 7 módulos interconectados:

1. Inicio / Dashboard: Pantalla unificada con navegación por pestañas (Inventario y Reportes).
2. Gestión de Productos: Listado interactivo, búsqueda manual en tiempo real y banderas de stock bajo.
3. Formulario de Producto: Registro y edición con validación de precios, existencias y stock mínimo.
4. Detalle del Producto: Tarjeta informativa y renderizado dinámico de etiquetas (Code 128 y QR).
5. Escáner Móvil: Módulo de cámara nativa para lectura inmediata de códigos e integración con movimientos.
6. Movimientos de Inventario: Registro de Entradas, Salidas (con control de stock negativo) y Ajustes físicos.
7. Historial y Reportes: Auditoría cronológica, valoración monetaria del inventario y exportación CSV.

2. Instalación y Configuración de Permisos

2.1 Instalación en Dispositivo Físico Android

- Acceda a Ajustes > Acerca del teléfono en su dispositivo Android y presione 7 veces sobre "Número de compilación" para activar el modo desarrollador.
- Ingrese a Ajustes > Opciones de Desarrollador y active la opción Depuración por USB.
- Conecte el dispositivo a su computadora mediante un cable de datos USB calificado.
- Abra la terminal en el directorio raíz del proyecto y ejecute el comando: flutter run
- Acepte la solicitud de permiso de depuración que aparecerá en la pantalla de su dispositivo.

2.2 Permisos de Hardware Requeridos

Permiso Nativo	Módulo que lo Requiere	Finalidad y Justificación
`CAMERA` (Cámara)	Escáner Móvil (`mobile_scanner`)	Permite acceder al sensor óptico del teléfono para enfocar y decodificar códigos QR y de barras en tiempo real.
`WRITE_EXTERNAL_STORAGE`	Historial y Reportes (`csv`)	Permite generar y almacenar localmente el archivo `.csv` con el reporte completo del inventario.

Si deniega el permiso de la cámara durante el primer uso, la pantalla del escáner se mostrará totalmente en negro. Para poder corregirlo accediendo a Ajustes de Android > Aplicaciones > Inventario Inteligente > Permisos > Cámara > Permitir.

3. Gestión de Productos y Búsqueda Manual

3.1 Pantalla Principal y Búsqueda Filtrada

Al abrir la aplicación, se presenta la lista completa de artículos ordenados desde la base de datos local SQLite. En la parte superior se incluye un campo de Búsqueda Manual que filtra instantáneamente por nombre o por código único.

3.2 Formulario Manual (Creación y Edición)

Para ingresar un nuevo artículo haga clic en el botón flotante + .
Para modificar los precios o límites de un producto, toque el ícono de lápiz, situado a la derecha de la tarjeta.

- Código Único: Cadena o código de barras (Ej. 7401001002003). No se permite duplicar códigos en el sistema.
- Nombre del Producto: Descripción o nombre comercial.
- Precios: Costo de Compra y Precio de Venta (Q). Deben ser valores numéricos mayores a cero.
- Stock Inicial y Mínimo: El stock inicial fija la existencia inicial y el stock mínimo determina el umbral para las alertas de desabastecimiento.

4. Generación y Lectura de Etiquetas (Code 128 y QR)

4.1 Vista de Detalle y Etiquetas Dinámicas

Al presionar cualquier producto de la lista, el sistema abre la vista de **Detalle del Producto**, donde se renderizan automáticamente dos tipos de etiquetas vectoriales listas para lectura, QR y codigo de barras.

4.2 Flujo Operativo del Escáner

- Presione el botón de la cámara en la esquina superior derecha del menú principal.
- Apunte el lente de su dispositivo hacia la etiqueta de barras o código QR.
- Si el código está registrado: La aplicación lo identifica inmediatamente y abre el formulario para registrar la Entrada o Salida.
- Si el código NO está registrado: Se muestra una alerta emergente informando que el producto no existe en SQLite y ofreciendo un botón para darlo de alta en el momento.

5. Transacciones de Inventario y Alertas

5.1 Registro Reglado de Movimientos

Tipo de Movimiento	Comportamiento en SQLite	Validaciones de Dominio
ENTRADA	Incrementa el `stockActual`	Requiere una cantidad mayor a 0 y un motivo explicativo (Ej. Compra, Devolución).
SALIDA	Disminuye el `stockActual`	**Validación estricta de stock disponible:** Bloquea la transacción si la salida supera las existencias físicas actuales. Exige motivo (Ej. Venta, Producto dañado).
AJUSTE	Reemplaza el `stockActual`	Actualiza el inventario al valor del conteo físico. **Exige una justificación obligatoria**.

Si el producto tiene 5 unidades en bodega e intenta registrar una salida de 6, la aplicación detiene la operación y despliega el mensaje de error: "No hay suficiente stock disponible para esta salida."

5.2 Indicadores Visuales de Stock Bajo

El sistema evalúa de forma continua la condición stockActual <= stockMinimo .
Cuando se cumple esta condición, la tarjeta del producto cambia automáticamente su color a fondo rojo claro y despliega el aviso en negrita ¡ALERTA STOCK!

6. Historial, Reportes y Exportación CSV

6.1 Trazabilidad y Auditoría

En la pestaña **Historial y Reportes**, el usuario puede consultar el libro contable de movimientos con el registro de cada transacción: tipo, cantidad, cambio de stock (Anterior ➜ Resultante), motivo, fecha, hora y responsable.

6.2 Valoración Monetaria y Exportación a CSV

El sistema calcula el valor financiero del inventario acumulado mediante la siguiente suma ponderada:

Valor Estimado del Inventario = ∑ (Stock Actual × Precio de Compra)

Para descargar la información, presione el botón "Exportar Inventario a CSV". La aplicación generará un archivo plano delimitado por comas estructurado con las siguientes columnas: ID, Código Único, Nombre, Descripción, Precio Compra, Precio Venta, Stock Actual, Stock Mínimo, Estado .

7. Mensajes de Error Frecuentes y Solución

Mensaje o Comportamiento	Origen del Problema	Procedimiento de Solución
`The method 'ProductoFormPage' isn't defined...`	Falta la sentencia de importación en el archivo de la página.	Abra `productos_page.dart` y agregue la línea `import 'producto_form_page.dart';` en la parte superior.
`No hay suficiente stock disponible para esta salida.`	Intento de retirar más unidades de las disponibles.	Verifique el stock actual en pantalla o registre primero una ENTRADA de inventario.
`Los ajustes físicos exigen una justificación obligatoria.`	El campo de motivo quedó vacío durante un Ajuste.	Escriba la razón del descuadre (Ej. "Rotura de empaque en bodega") antes de presionar confirmar.
`El código escaneado no está registrado en el inventario.`	El código QR/Barras leído no coincide con ningún registro en SQLite.	Presione la opción "Crear Producto" en la ventana de diálogo para darlo de alta en el sistema.
Pantalla totalmente negra al activar la cámara.	El permiso de la cámara fue denegado por el usuario.	Vaya a *Ajustes* > *Aplicaciones* > *Inventario Inteligente* > *Permisos* y active la opción **Cámara**.